

## 14 - 3 Echanges gazeux respiratoires

Je suis le professeur Amin Ben Jelloun. Je suis pneumologue à l'hôpital militaire. Vous avez une série de cours sur la physiologie respiratoire.

Moi, je vais m'occuper des échanges gaz respiratoires et du contrôle de l'élargulation de la ventilation. Le professeur Bouchentouff vous fera le reste des cours. Donc, le cours d'aujourd'hui concerne les échanges gazeux respiratoires.

Il y a plusieurs objectifs. Il faut définir d'abord la ventilation alvéolaire et préciser sa valeur normale. Savoir définir le volume d'espace mort, et le calculer éventuellement.

Comparer la composition des gaz inspirés et expirés alvéolaires, que ce soit pour l'oxygène ou le gaz carbonique. Décrire la relation ventilation alvéolaire et les pressions partielles en oxygène et en gaz carbonique. Définir la capacité de diffusion d'un gaz.

Citer les valeurs normales de la DLCO, les variations pathologiques. Décrire l'évolution des pressions partielles en oxygène et en gaz carbonique du sang veineux vers les capillaires pulmonaires. Décrire la distribution du rapport ventilation sur perfusion dans les régions pulmonaires et son influence sur le sang artériel.

Citer les principales causes de l'hypoxémie. Définir le shunt et l'effet espace mort. Ça vous paraît un peu difficile, ça paraît un peu compliqué.

Mais on va essayer de simplifier les choses au maximum. Le plan est le suivant. Une introduction, on va parler de la ventilation alvéolaire.

La diffusion alvéolocapillaire. Puis le rapport ventilation et perfusion en forme de complexe. Maintenant on va parler des échanges à proprement parler.

Les échanges d'oxygène et de dioxyde de carbone dont le poumon dépend. De la ventilation alvéolaire qui est corrélée aux pressions partielles des gaz, on va le voir. La diffusion alvéolocapillaire qui est corrélée aux gradients de pression de gaz et la capacité de diffusion.

C'est la diffusion entre les alvéoles et les capillaires. Elle peut être altérée dans certaines maladies, on va le voir. Et la distribution du rapport ventilation sur perfusion.

Vous allez voir que la distribution est hétérogène en fonction des parties du poumon. En fonction des sommets ou des basses. Bien.

La ventilation pulmonaire. La ventilation pulmonaire V ou VE. Ou ventilation, on l'appelle aussi ventilation minute.

C'est un débit gazeux. C'est en millilitres par minute ou en litres par minute. C'est un débit gazeux

qui traduit le volume d'air mobilisé en une minute au cours du cycle ventilatoire.

C'est la quantité d'air que vous allez mobiliser lors de l'inspiration ou de l'expiration. C'est le produit du volume courant. Le volume courant, c'est un volume que vous mobilisez dans une seule respiration.

A l'inspiration ou à l'expiration. Le volume courant normal pour un être humain adulte est de 500 millilitres. Vous multipliez ce volume courant par la fréquence respiratoire.

C'est mathématique. Vous allez obtenir le volume minute. Le débit gazeux.

C'est ce qui sort de votre poumon ou qui rentre dans votre poumon. Là, on ne parle pas encore d'alvéole. C'est ce qui sort, ce qui rentre, c'est mécanique.

C'est le volume minute. Il est à peu près de 5 à 8 litres par minute au repos. Bien entendu, il va augmenter à l'exercice.

Très bien, jusque là, c'est compris. Maintenant, on va parler d'une ventilation particulière. C'est la ventilation alvéolaire.

Et c'est elle qui est utile dans notre cas. Il y a une différence entre la ventilation minute et la ventilation alvéolaire. C'est quoi cette différence ? La ventilation alvéolaire est un débit gazeux qui est mobilisé dans les sacs alvéolaires et qui participe aux échanges gazeux avec les capillaires pulmonaires.

C'est quoi la différence avec la ventilation minute ? Là, il faut retrancher l'espace mort. C'est quoi l'espace mort ? C'est le VD. C'est le volume qui est occupé par les voies aériennes de conduction.

Ce volume ne participe pas aux échanges. Pour obtenir la ventilation alvéolaire, on va retrancher le volume de l'espace mort au volume courant pour avoir la vraie ventilation alvéolaire. Elle varie entre 3,5 et 5 litres par minute.

Vous voyez qu'elle est inférieure à l'autre. Là, il y a 3 litres qui manquent. Si on suppose que c'est 8 litres par minute pour la ventilation, là, il y a 3 litres qui manquent.

Pourquoi il y a 3 litres qui manquent ? Parce qu'il y a 150 millilitres qui manquent à chaque respiration. Si vous avez une certaine fréquence respiratoire, à chaque respiration, vous perdez 150 millilitres. Bien sûr, au bout d'une minute, vous allez perdre 3 litres à peu près.

La différence entre la ventilation minute et la ventilation alvéolaire, c'est l'espace mort qui est perdu à chaque respiration. C'est un espace mort qui est tout à fait physiologique, mais qui peut augmenter dans certaines pathologies. Le space mort est un volume intégré dans le volume courant, mais il n'atteint pas les alvéoles.

Il ne participe pas aux échanges gazeux. Il y a deux types d'espace mort. Il y a l'espace mort anatomique, c'est le volume des voies aériennes.

Il est de 150 millilitres. Et physiologique, c'est le volume des voies aériennes plus le volume des alvéoles participant aux échanges. Les alvéoles ne participent pas forcément aux échanges.

Certaines participent plus que d'autres. Mais il y a une grande différence entre l'anatomique et le physiologique. C'est quelques millilitres.

Il y a un seul espace mort. Voilà, ça résume un petit peu ce qu'on a dit sur l'espace mort. Le débit ventilatoire, ou la ventilation minute, c'est le volume courant qui multiplie par la fréquence.

Et la ventilation alvéolaire minute, c'est le volume courant auquel vous retranchez l'espace mort qui multiplie la fréquence. Là, vous avez tout le volume courant, c'est à peu près 500 millilitres. De ce volume courant, vous allez enlever 150 millilitres qui correspondent à l'espace mort.

C'est le volume qui règne au niveau des voies aériennes. Là, vous avez toute cette partie qui représente l'espace mort, de 150 millilitres à peu près, qui ne participe pas aux échanges, contrairement au reste du gaz alvéolaire. Comment on calcule l'espace mort ? Ça, c'est à titre indicatif.

Comment on va calculer cet espace mort ? Le principe, c'est qu'on va utiliser l'analyse de l'azote, ou plutôt la fraction expirée en azote. Le principe, on va faire inspirer de l'oxygène pur au patient. Là, vous avez une source d'oxygène.

Et on va calculer la délivrance d'azote par le patient. Vous avez besoin de plusieurs appareils. Vous avez tout d'abord besoin d'une source d'oxygène.

Vous avez besoin d'un analyseur d'azote. Vous avez besoin d'une valve unidirectionnelle. Vous avez besoin d'un pneumotachographe qui va vous calculer la ventilation minute.

Et vous avez un intégrateur. Comment va se passer l'expérience ? Le patient va inhaler de l'oxygène pur. Et puis, il va commencer à expirer.

Là, nous sommes au début de l'expiration. Là, c'est l'inhalation d'oxygène. Et là, c'est le début de l'expiration.

Là, vous voyez que quand l'expiration commence, il n'y a pas d'azote. L'expiration d'azote est nulle. Et puis, l'azote va commencer à être délivré progressivement jusqu'à atteindre le gaz alvéolaire, la totalité du gaz alvéolaire.

Et là, en dessous, vous avez le volume expiré. Vous avez deux courbes qui se superposent. Vous avez la courbe de délivrance d'azote, FEN<sub>2</sub>.

Et vous avez la courbe du volume expiré en millilitres. C'est le volume courant. On va tracer un trait de sorte que cette surface soit égale à cette surface.

C'est la surface A, la surface B. Une fois que vous tracez cette droite, vous allez voir sa correspondance au niveau du volume courant. Et ce volume va correspondre à l'espace mort, qui est d'environ 150 millilitres. L'espace mort physiologique, le  $V_{dph}$ , qui est à peu près égal à l'espace mort anatomique, c'est plutôt une méthode de calcul, plus qu'une mesure.

Alors voici quelques termes que vous devez connaître.  $F_{eCO_2}$ , c'est la fraction expirée de  $CO_2$ .  $F_{aCO_2}$ , c'est la fraction alvéolaire de  $CO_2$ .

La  $P_{aCO_2}$ , c'est la pression partielle de gaz carbonique dans les alvéoles. Et l'autre,  $a$ , c'est la pression partielle du gaz carbonique dans les artères. Alors comment on fait ? On part de l'évidence que le  $CO_2$  expiré vient uniquement du volume d'air alvéolaire.

Parce qu'il n'y a pas de  $CO_2$  expiré. On n'inspire pas de  $CO_2$ . Tout le gaz carbonique dans les voies aériennes provient exclusivement de l'expiration.

Et il ne provient pas de l'espace mort. Donc on peut écrire que le  $V_d$ , qui est le volume courant, qui multiplie la fraction expirée en gaz carbonique, est égale au volume alvéolaire qui multiplie la fraction alvéolaire en gaz carbonique. Nous savons que le  $V_t$ , c'est la ventilation alvéolaire, c'est le volume alvéolaire plus l'espace mort.

Donc le volume alvéolaire, c'est le volume courant, moins l'espace mort. On va le remplacer dans l'équation. On va aboutir à  $V_d$  sur  $V_t$ , l'espace mort sur le volume courant,  $F_{aCO_2}$  alvéolaire en fraction alvéolaire en gaz carbonique, moins la fraction expirée en gaz carbonique sur  $F_A$ , grand A,  $CO_2$ .

On a vu par l'équation de Bohr que la fraction alvéolaire ou la fraction expirée sont proportionnelles aux pressions partielles. Donc on va les remplacer dans ce rapport. C'est  $P_A$ , grand A,  $CO_2$ , moins  $P_{ECO_2}$  sur  $P$ , grand A,  $CO_2$ .

Et comme la pression alvéolaire en  $CO_2$  est proportionnelle à la pression artérielle en  $CO_2$ , elles sont pratiquement identiques. Donc on va la remplacer ici.  $P_A$ , petit a,  $CO_2$ , moins  $P_{ECO_2}$  sur  $P_A$ ,  $CO_2$ .

C'est l'espace mort sur  $V_t$ . C'est  $V_d$  sur  $V_t$ . Pour calculer le  $V_d$ , il suffit de multiplier le volume courant par ce rapport.

Et vous allez retrouver 150 à 200 millilitres. Ceci pour vous donner une idée sur la ventilation minute et la ventilation alvéolaire minute. Ce sont deux choses un peu différentes.

Je vais vous illustrer ça par différentes fréquences respiratoires, comment ça se passe par exemple lors de l'exercice physique. Je vous rappelle que le volume alvéolaire minute, le débit

alvéolaire, c'est le volume courant moins l'espace mort qui multiplie la fréquence. Très bien.

Là, vous avez la ventilation minute, 10 litres, quel que soit l'effort, elle va se maintenir à 10 litres, quel que soit l'effort physique chez un sujet normal. Qu'est-ce qui va varier ? C'est le volume courant. Pourquoi va-t-il varier ce volume courant ? Parce que la fréquence respiratoire va varier.

Je vous rappelle qu'il faut toujours maintenir le même volume minute. Lorsque votre fréquence au repos est à 10 par minute, le VT va se maintenir à 1000 pour maintenir 10 litres. Par contre, lorsque vous accélérez un petit peu la fréquence, il faut que le VT diminue pour que le produit fasse toujours 10 litres.

Quand vous augmentez encore plus la fréquence, le volume courant va diminuer encore plus pour maintenir toujours le volume minute, la ventilation minute à 10 litres. Bien. Là, l'espace mort, vous voyez qu'il se maintient, il est toujours le même.

Chez un sujet normal, il sera toujours le même, quel que soit l'effort physique. Dans certaines pathologies, comme la fibrose pulmonaire, il va augmenter. Mais chez le sujet normal, il est normal.

Mais là, vous voyez que la ventilation alvéolaire va diminuer à chaque fois. Le volume alvéolaire va diminuer. Pourquoi il va diminuer ? Parce qu'il dépend.

Le volume alvéolaire, je vous rappelle, c'est le VT moins VD. Pourquoi il va diminuer ? Parce que vous avez diminué le VT et vous maintenez l'espace mort à la même valeur. Donc, le volume alvéolaire en millilitres va diminuer à chaque fois.

Donc, plus vous accélérez, plus le volume alvéolaire va diminuer pour maintenir toujours une ventilation à 10 litres minute. Et là, le débit, la ventilation alvéolaire minute va également diminuer parce qu'à chaque fois, à chaque respiration, vous allez enlever 200 millilitres. Et vu que la fréquence respiratoire est élevée, à chaque respiration, dans 40 fois, 200 millilitres, ça fait 8 litres.

Donc, vous diminuez, vous enlevez 8 litres à 10 litres et vous vous retrouvez avec une ventilation alvéolaire à 2 litres minute. Ça, c'est un tableau à retenir par cœur. C'est les fractions et les pressions partielles des gaz.

Dans le gaz inspiré, l'oxygène est à 21%. C'est l'air ambiant. L'oxygène est à 21%.

Cet oxygène, au gaz expiré, est à 17%. Quelle est la relation entre ventilation alvéolaire et pression partielle des gaz ? D'abord, le gaz carbonique. Dans les alvéoles, la production de CO<sub>2</sub>, VCO<sub>2</sub>, c'est le gaz carbonique que vous dégagez au moment de l'expiration.

C'est le volume alvéolaire, le débit alvéolaire, qui multiplie la fraction alvéolaire en CO<sub>2</sub>. Ça, c'est le débit de gaz carbonique. Ça, c'est le débit alvéolaire qui multiplie la fraction alvéolaire en CO<sub>2</sub>.

Jusque-là, ça va. La pression alvéolaire en CO<sub>2</sub>, pareil, est proportionnelle à la FACO<sub>2</sub>, comme on l'a vu dans la loi de Dalton. On va transformer cette équation.

La pression alvéolaire en CO<sub>2</sub>, c'est la fraction alvéolaire en CO<sub>2</sub> qui multiplie la pression barométrique moins 47 mmHg dans les conditions VTP. Cette équation va se transformer en VCO<sub>2</sub> égale BA qui multiplie PACO<sub>2</sub> qui multiplie une constante. K est une constante.

Donc, la PACO<sub>2</sub>, la pression alvéolaire en CO<sub>2</sub>, c'est K qui multiplie le débit en CO<sub>2</sub> sur la ventilation alvéolaire. Tout ceci pour aboutir à ça. C'est-à-dire que si vous augmentez la VA, la ventilation alvéolaire, vous allez diminuer la PACO<sub>2</sub>.

Hyperventilation alvéolaire égale hypocapnie. Inversement, quand vous avez une hypoventilation alvéolaire dans certaines pathologies respiratoires, surtout la BPCO, une diminution de cette ventilation alvéolaire, le gaz carbonique ne pourra pas être dégagé. Donc, la PACO<sub>2</sub> est augmentée.

C'est une hypercapnie. Elle va entraîner une acidose respiratoire. Là, vous voyez, dans les conditions normales, lorsque vous augmentez la ventilation, quand vous avez un métabolisme tissulaire qui augmente au cours de l'exercice, les tissus sont obligés de dégager du gaz carbonique.

Donc, la ventilation doit augmenter de façon proportionnelle pour maintenir une PAC, une pression alvéolaire en CO<sub>2</sub>, constante. Donc, on est obligé d'augmenter la ventilation pour dégager plus de gaz carbonique pour maintenir une bonne pression alvéolaire en CO<sub>2</sub>. C'est pour ça qu'à l'effort, la PACO<sub>2</sub> est constante, voire diminue, pour que les tissus puissent dégager suffisamment de gaz carbonique et maintenir un débit en CO<sub>2</sub> constant.

Qu'en est-il de l'oxygène ? La différence entre le volume d'oxygène qui entre dans le poumon par minute, c'est la fraction inspirée d'oxygène qui multiplie le débit alvéolaire, et le volume qui en sort, c'est la fraction alvéolaire en oxygène qui multiplie le débit alvéolaire, et le volume consommé. C'est la consommation, c'est le débit en oxygène qu'on consomme. On peut écrire VO<sub>2</sub> égale à FIO<sub>2</sub> qui multiplie VA moins FAO<sub>2</sub> qui multiplie VA.

FAO<sub>2</sub>, c'est la FIO<sub>2</sub> moins VO<sub>2</sub> sur VA. On va transformer tout ça en pression en rajoutant cette constante. PAO<sub>2</sub> égale à PIO<sub>2</sub> moins VO<sub>2</sub>, consommation d'oxygène sur ventilation alvéolaire.

Si vous augmentez cette VA, si vous augmentez cette hyperventilation, c'est mathématique, la PAO<sub>2</sub> va augmenter. Si vous la diminuez, la PAO<sub>2</sub> va diminuer. Une hyperventilation entraîne une hyperoxie, une hypoventilation entraîne une hypoxie.

Et là, vous voyez, pareil pour le métabolisme tissulaire, lorsqu'il augmente, il a besoin de plus d'oxygène, donc on doit maintenir une bonne PAO<sub>2</sub>. Et pour maintenir une bonne PAO<sub>2</sub>, la ventilation alvéolaire est obligée d'augmenter pour maintenir cette PAO<sub>2</sub> pratiquement constante.

Elle augmente même à l'exercice, légèrement à l'exercice, pour maintenir une bonne oxygénation tissulaire parce que les tissus ont besoin de plus d'oxygène lorsqu'ils travaillent.

Qu'est-ce qui se passe à l'effort ? Là, vous avez au repos une  $PAO_2$  qui a 100 mm de mercure, la  $PACO_2$  a 40 mm de mercure. Quand vous faites un exercice, la  $PAO_2$ , on l'a vu, elle augmente légèrement à 105 mm de mercure. La  $PACO_2$  diminue légèrement à 35 mm de mercure.

Donc vous avez une légère hypocapnie, une légère hypoxie pour que cette somme soit toujours égale à 140. Donc cette somme est constante. Si vous voyez que cette somme diminue, ça s'appelle un effet Schind.

Ça s'appelle un effet Schind et c'est pathologique. On continue dans la relation entre ventilation alvéolaire et pression partielle des gaz. Ça, c'est une petite notion qui ne vous servira pas à grand-chose à votre niveau.

C'est ce qu'on appelle la notion de quotient respiratoire. C'est la quantité dégagée de gaz carbonique qui diminue la quantité consommée en oxygène. Ça s'appelle le quotient respiratoire.

Il est compris entre 0,7 et 1. Lorsque le quotient respiratoire est élevé, ça veut dire qu'il y a une désadaptation ventilatoire. À présent, nous allons passer à la diffusion alvéolocapillaire. La diffusion d'un gaz à travers un tissu est régie par ce qu'on appelle la loi de Fick.

Le débit gazeux est proportionnel à la surface du tissu. Plus une surface est grande, plus le gaz va diffuser, ce qui est normal. Pour la barrière alvéolocapillaire, il est entre 50 et 100 m<sup>2</sup>, mais c'est très difficile.

Elle est inversement proportionnelle à l'épaisseur. L'épaisseur de la membrane alvéolocapillaire de 0,5 micromètre. Cette épaisseur peut augmenter dans certaines pathologies comme la fibrose pulmonaire.

Ce qui est normal, plus une surface est épaisse, moins elle va laisser passer de l'oxygène. Elle est proportionnelle au gradient de concentration ou de pression. Lorsqu'il y a une grande différence de pression, la diffusion va se faire facilement.

Lorsqu'il y a un petit gradient de pression, cette diffusion se fera mal. Elle est proportionnelle également à une constante de diffusion,  $D$ . Elle est égale à  $\frac{1}{\sqrt{PM}}$  sur racine carrée de  $PM$ .  $PM$ , c'est le poids moléculaire.

$Sol$ , c'est la solubilité du gaz dans le liquide. La constante  $D$  est 20 fois supérieure pour le  $CO_2$  que pour l'oxygène. Donc le  $CO_2$  diffuse plus facilement que l'oxygène.

Pourquoi ? Parce que le gradient de pression de ce gaz carbonique est faible. Il lui faut une solubilité beaucoup plus grande. Alors que le gradient de pression pour l'oxygène est très grand.

Une petite solubilité lui suffit. Là, vous voyez, c'est la surface. Plus cette surface est grande, plus la diffusion va se faire.

Ça, c'est l'épaisseur. Plus l'épaisseur est grande, moins la diffusion va se faire. Et ça, c'est la différence entre  $P_2$  et  $P_1$ .

D'accord ? C'est le gradient de pression. Plus cette pression est grande, plus la diffusion va se faire. La diffusion est facilitée par les gradients de pression partielle d'oxygène et de gaz carbonique entre l'alvéole et le sang veineux mêlés jusqu'à l'équilibre.

Pour l'oxygène, vous avez la pression alvéolaire en oxygène moins la pression veineuse en oxygène est de 60 mmHg. C'est pour ça que ça diffuse facilement. Pour le  $CO_2$ , il est juste de 6 mmHg.

C'est pour ça que la solubilité du gaz carbonique va compenser ce manque en pression. Le temps de transit est normal. Au repos, il est de 25 millisecondes.

Au cours d'un exercice, cette diffusion est maintenue. Là, vous voyez au niveau de la diffusion capillaire. On a dit que l'oxygène avait besoin de 25 millisecondes pour qu'il sature l'hémoglobine.

25 millisecondes de transit. Au repos, chez un sujet normal, le transit prend 75 millisecondes. Donc on a 50 millisecondes de RAB parce que l'oxygène sature l'hémoglobine en 25 millisecondes.

Quand vous faites un effort, le transit est exactement de 25 millisecondes. Donc l'oxygène a juste le temps de saturer l'hémoglobine pendant l'effort. Par contre, chez le sujet anormal, ou fortement anormal, il y a ce qu'on appelle un effet de temps de contact.

C'est-à-dire que le temps de contact entre l'hémoglobine et l'oxygène est insuffisant parce que le débit cardiaque est accéléré. La membrane alvéolocapillaire, dans le cas des fibroses pulmonaires, est épaissie. Donc l'oxygène a du mal à passer.

Il n'a pas le temps de saturer l'hémoglobine. C'est pour ça que nous avons une hypoxie à l'effort. Comment se mesure la capacité de diffusion ? Dans cette équation,  $SE$ , la surface, l'épaisseur et  $D$  sont difficiles à déterminer.

On va les appeler  $DL$ . C'est la capacité de diffusion. Cette équation, on va la simplifier.

Le débit gazeux est égal à  $DL$ , c'est une constante de diffusion, qui multiplie le gradient de pression.  $DL$ , c'est le débit gazeux qui est divisé par le gradient de pression.  $P_2$  est difficile à déterminer pour l'oxygène.

Donc on va utiliser un gaz qui est le monoxyde de carbone pour lequel la  $P_2$  est négligeable parce qu'il n'y a pas d'oxyde de carbone dans les capillaires. Il est en quantité vraiment



négligeable sauf quand on fume beaucoup. Donc la DLCO va être le débit de CO qui divise la pression alvéolaire en CO.

Et ça, c'est pour simplifier. C'est cette DLCO qu'on va déterminer pour voir si le patient n'a pas des troubles de la diffusion. La DLCO est la DLO<sub>2</sub> normale chez l'adulte.

La DLCO est de 15 à 17 ml par minute et par millimètre de mercure dans les conditions STPD. La DLO<sub>2</sub>, on multiplie la DLCO par 1,23 et la normale est de 20 ml par minute et par millimètre de mercure. Cette diffusion est diminuée par quoi ? Par la réduction de la surface de diffusion par un épaissement, augmentation de E. Ça, c'est diminution de S. Augmentation de E par fibrose des parois alvéolaires et capillaires comme dans la fibrose pulmonaire ou altération de la membrane érythrocytaire comme dans les animes.

Pour être transférée de l'air alvéolaire vers l'hémoglobine, l'oxygène rencontre deux résistances. La membrane alvéolocapillaire M, la réaction avec l'hémoglobine Theta contenue dans le sang veineux capillaire VC. On peut écrire 1 sur diffusion, capacité de diffusion égale à 1 sur DM plus 1 sur Theta multiplié par VC.

Une réduction du sang capillaire peut diminuer la capacité de diffusion. Pourquoi je vous dis tout ça ? C'est pour corriger, si jamais vous déterminez une capacité de diffusion, il faut la corriger par rapport à l'hémoglobine. Quand vous avez une anémie, vous avez une fausse altération de la diffusion.

Si vous explorez votre poumon, vous avez une anémie, elle va vous donner une diffusion basse mais qui est fausse. Donc il faut la corriger par rapport à l'hémoglobine. C'est pour ça que je vous montre tout ceci.

Qu'en est-il de la distribution de la ventilation et perfusion ? C'est une distribution hétérogène dans les différentes parties du poumon. Il faut savoir que la ventilation diminue de la base vers les sommets. Les bases sont mieux ventilées que les sommets.

La perfusion aussi diminue encore plus que la ventilation de la base au sommet. Les bases sont mieux perfusées que les sommets. Mais le rapport VA sur Q diminue des sommets vers les bases.

Il est inverse des autres. Il existe une hétérogénéité de ventilation sur perfusion. C'est-à-dire que tous les poumons, toutes les parties du poumon ne ventilent pas de la même manière et ne perfusent pas de la même manière.

Quand vous intégrez toute cette ventilation et perfusion dans les deux poumons, vous allez voir une différence alvéole-artérielle d'oxygène qui est de 5 mmHg. C'est pour ça que la pression en oxygène normal dans l'alvéole est de 100 mmHg. Mais dans l'artère, elle est juste de 95 mmHg.

C'est dû à ça, à une hétérogénéité ventilation-perfusion. Cette différence va augmenter avec

l'âge et avec la dépression. C'est un schéma de la distribution de la ventilation et de la perfusion au niveau des poumons.

Comme vous le voyez, là vous avez la base et là vous avez le sommet. Vous voyez que le débit sanguin, la perfusion diminue de la base vers le sommet. La ventilation diminue également mais de façon moins importante de la base vers le sommet.

Donc vous avez un rapport de VA sur Q, ventilation sur perfusion, qui augmente de la base vers le sommet. C'est un schéma à retenir. Le rapport ventilation-perfusion, quand le rapport est presque nul, ça veut dire que c'est mal ventilé et bien perfusé.

Ça veut dire qu'il y a une contamination de sang artériel par le sang veineux. Il y a deux mécanismes. Il y a le chintre pulmonaire.

Ce sont des alvéoles qui sont complètement bouchées, qui ne sont pas ventilées mais qui sont perfusées dans le dent pulmonaire, dans la pneumonie et d'autres pathologies. Ou alors le chintre droite-gauche. Dans les cardiopathies congénitales, vous avez du sang veineux qui passe de l'oreillette droite ou du ventricule droit vers le cœur gauche.

Il va contaminer ce sang. Ça s'appelle un chintre vrai, un chintre droite-gauche. Un rapport presque à l'infini traduit des zones pulmonaires non perfusées.

Ça veut dire que la perfusion du cul est presque nulle et la ventilation est élevée. C'est ce qu'on voit dans l'ongolite pulmonaire. Quand vous interrompez une branche de l'artère pulmonaire ou carrément l'artère pulmonaire, le territoire n'est plus perfusé mais il est bien ventilé et c'est l'effet espace mort.

L'espace mort dont on a parlé tout à l'heure est augmenté à l'infini. Il peut donner une hypoventilation alvéolaire et un arrêt cardiaque. Alors quel est l'effet de l'hétérogénéité du rapport ventilation sur perfusion sur la formation du sang artériel ? Comme on a dit, il y a une différence entre l'oxygène alvéolaire et l'oxygène artériel de 5 mm de mercure.

Pourquoi ? Quand vous avez une région AVA sur Q faible, ça veut dire qu'elle est mal ventilée mais bien perfusée. La PAO2 est diminuée et la CO2 est élevée. D'accord.

Quand il y a une région normale, c'est-à-dire que le rapport est égal à 1, toutes les deux sont normales, PAO2 et PACO2. Mais quand vous avez une région AVA sur Q élevée, ça veut dire qu'elle est bien ventilée, mal perfusée. La PAO2 est peu élevée et la PACO2 est diminuée.

Et vous voyez entre la première et la deuxième, PACO2 élevée diminuée. D'accord. Là, c'est un rapport normal.

Donc celle-là va compenser celle-là. Mais quand vous voyez la PAO2, là, elle est diminuée. Mais là, elle est peu élevée.

Donc c'est pour ça qu'il y a un déficit en oxygène. Si on avait ici PAO2 élevé, il y aurait un équilibre comme pour la PACO2. Mais là, malheureusement, elle est peu élevée.

Donc c'est pour ça qu'on a un déficit physiologique en oxygène. Et c'est pour ça que le sang artériel de façon physiologique est hypoxénique, normocap. Ça, c'est un schéma également qui va vous montrer les inégalités ventilation-perfusion.

Au milieu, vous avez une ventilation-perfusion qui est normale. Vous avez les capillaires qui sont bien fluides, bien perméables. Vous avez les voies aériennes qui sont perméables.

Il n'y a pas de CO2 dans le gaz inspiré. 150 mm de mercure pour l'oxygène. Dans les alvéoles, il est à 100 mm de mercure.

La CO2 est à 40. Tout va bien. La CO2 dans le sang capillaire va être à 45 mm de mercure.

Tout va bien. A gauche, vous avez un shunt. Vous avez des bronches qui sont bouchées.

La PAO2 va diminuer. Le gaz carbonique va se maintenir. Là, c'est une diminution du rapport ventilation sur perfusion.

La ventilation, là, elle est inhibée. Soit un effet shunt, soit un shunt vrai. A droite, c'est l'inverse.

C'est la perfusion qui est interrompue. La ventilation est maintenue. La PAO2 sera à 150 mm de mercure et ça va être un effet espace mort par interruption de la perfusion.

Là, c'est un rapport de ventilation sur perfusion qui est à l'infini, qui est très augmenté. Quelles sont les différentes causes de l'hypoxémie ? Différentes origines plutôt. Alors, qu'est-ce qu'une hypoxémie d'abord ? C'est une diminution de la PAO2 en dessous de 80 mm de mercure.

Vous avez tout d'abord l'hypoventilation alvéolaire pure. Les muscles ne respirent plus. Les alvéoles ne respirent plus.

Vous avez une hypercapnie associée à cette hypoxie. Vous avez également les troubles de la diffusion alvéolocapillaire. On les a vus par épaissement de la membrane.

Elle va donner une hypoxémie aggravée par l'exercice. Et vous avez le shunt vrai. Le shunt vrai ou le shunt droite-gauche.

Le shunt vrai, c'est ce qu'on voit dans les pneumonies sévères lorsque les alvéoles sont complètement comblées. Ça veut dire que l'oxygène ne passe plus. C'est une hypoxémie qui n'est pas corrigée par l'oxygène parce que c'est complètement obstrué.

Vous aurez beau donner de l'oxygène, ça ne marchera pas. Et vous aurez une hypocapnie parce que le gaz carbonique se dégage plus facilement que l'oxygène. Une hypocapnie d'hyperventilation.

Ce phénomène existe aussi au niveau du shunt droit-gauche qui existe au niveau du cœur dans les malformations cardiaques. Vous avez par exemple un trou dans l'oreillette entre les deux oreillettes ou un trou entre les deux ventricules. Vous avez le sang veineux qui va se mélanger au sang artériel.

Vous aurez beau donner de l'oxygène, ça ne compensera pas. Et vous avez l'effet shunt. L'effet shunt, c'est une obstruction partielle des voies aériennes.

Il y a encore de l'oxygène qui passe. Donc ce phénomène est corrigé, l'hypoxie est corrigée par l'oxygène. Et vous avez une normale hypocapnie d'hyperventilation et c'est le phénomène le plus fréquent.

Donc l'hématose ou l'échange adapté d'oxygène et du gaz carbonique entre l'air ambiant et le poumon est assuré par la ventilation alvéolaire qui est corrélée aux pressions partielles alvéolaires en oxygène et en CO<sub>2</sub>. Elle est corrélée à la diffusion des gaz entre les alvéoles et les capillaires pulmonaires. Elle dépend des gradients des pressions partielles de gaz et de la capacité de diffusion.

Elle dépend également du rapport ventilation perfusion VA sur Q qui se distribue de manière hétérogène dans les différents segments pulmonaires. Je vous remercie.